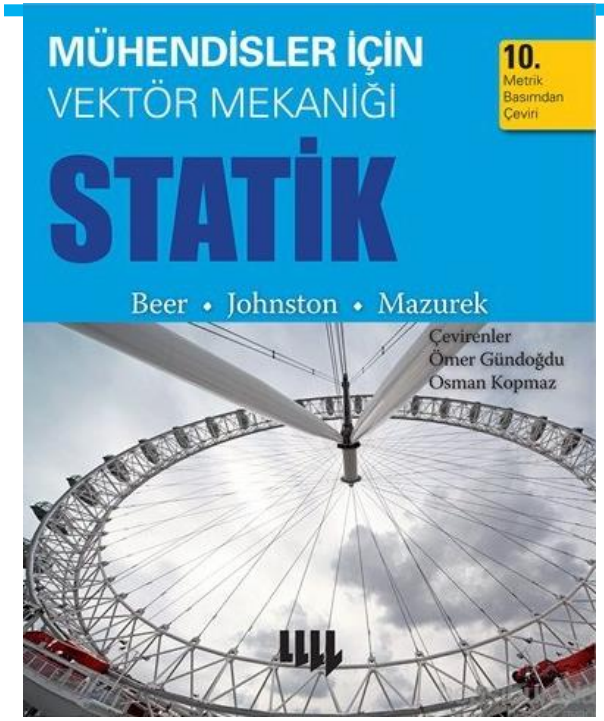
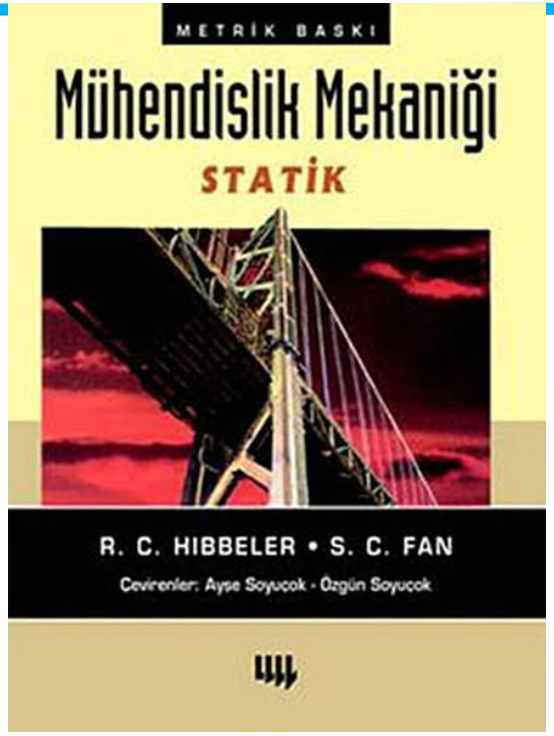
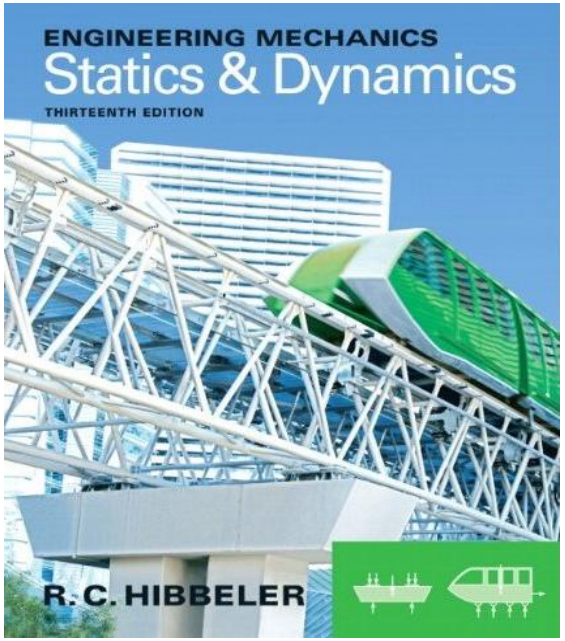


MEKANİK

STATİK







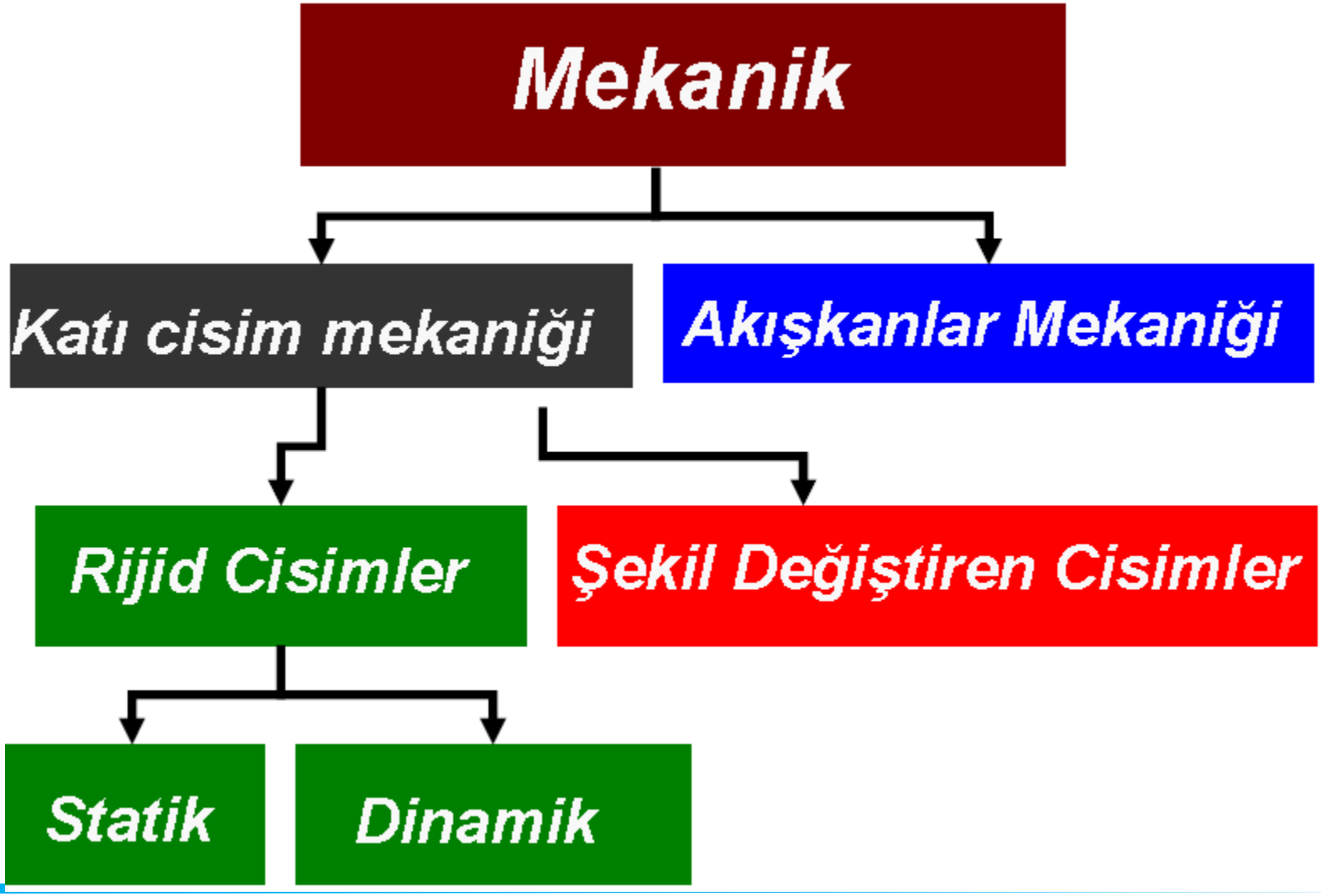
Mühendisler İçin Vektör Mekaniği STATİK (F.P. Beer, E.R. Johnston), Çevirenler: Osman Kopmaz, Ömer Gündoğdu Literatür Yayıncılık



Mekanik ?

Dış kuvvetlerin etkisi altındaki cisimlerin hareketini ve dengesini araştıran bir bilim dalıdır.




Mekanik
Katı cisim mekaniği
Akışkanlar Mekaniği
Rijid Cisimler
Şekil Değiştiren Cisimler
Statik
Dinamik



Geçmişten Bugüne Mekanik

En eski yazılı kayıtlar mekanik ile ilgili arastırma yapan ilk kisinin Aristoteles,(3rd cen. BC),Archimedes, (2nd cent BC 287-212) olduğunu belirtir,

1564-1642 Galileo dinamik problemler ile ilgili ilk araştırmaları yapmış,

1642-1727 Newton bugün de hala kullandığımız mekaniğin temel ilkelerini oluşturmuş,

Ve daha sonra da Vinci, Euler, D'Alembert, Lagrange, Hamilton ve diğerleri.

Statik nedir?

Statik yük taşıyan elemanlara etki eden kuvvetlerin araştırılabilmesi için temel fizik ve matematiğin bir uygulamasıdır. Niçin kuvvetler ile ilgilenilir ?

- Mühendisler iki sebepten kuvvetler ile ilgilenir:
  - Kuvvetler etki ettikleri elemanları ya deforme eder /hasara uğratır,
  - Veya etki ettikleri cisimleri hareket ettirirler .

Statik hareket etmeyen yada sabit hızla hareket eden sistemlere etki eden kuvvetleri hesaplamak icin kullanılır.





Hareket eden sistemlere etki eden kuvvetleri inceleyen dal ise *dinamik* olarak bilinir.



Niçin statik bilmeye ihtiyaç duyarız?

Günlük hayatımızda önceden tanımlanmış veya bildiğimiz yükleri taşıyacak bir yapı tasarlamak isteyebiliriz.

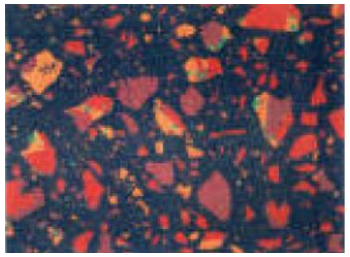
Bunu yapabilmemiz için yapının hasarlanmayacağı yükleri yada hangi yükte hasarlanacağını hesaplayabilmemiz gerekir.

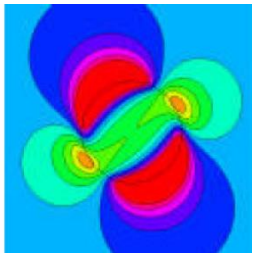
Gerçekten, tüm mühendisler en azından statiğin temel prensiplerini bilmek zorundadır.

Büyük yükler taşıyan elemanlar tasarlayan Makine, Malzeme, İnşaat mühendisleri ise uzmanlık seviyesinde statik bilmek ve anlamak zorundadırlar.

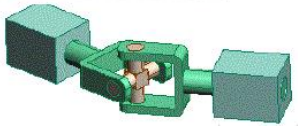
Statiğin temel prensiplerini bilmez isek neler olabilir?











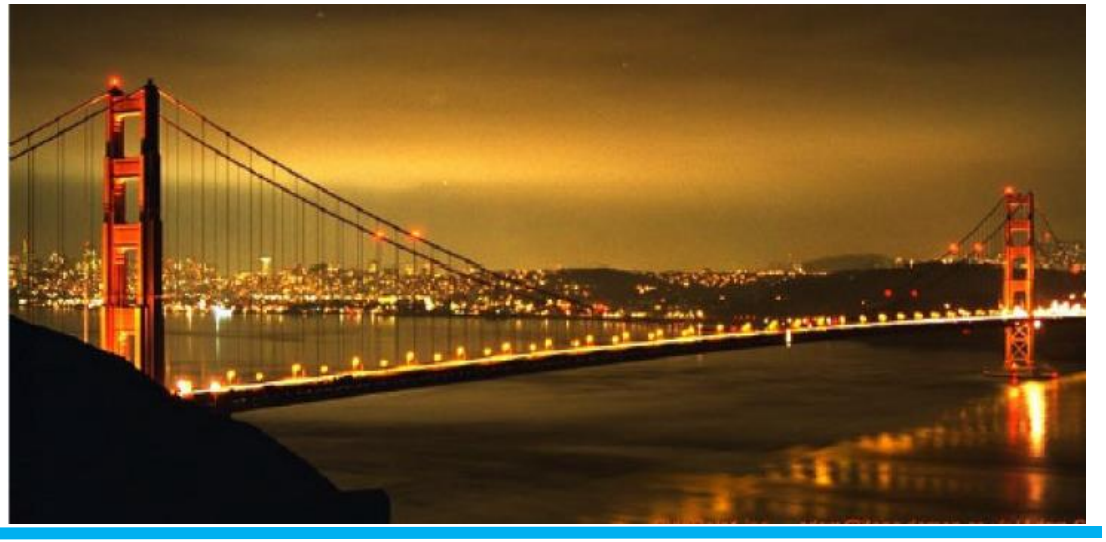


Distribution of contact pressure in femur



Maximum principal stress in femur due to interference fit.







Temel Kavramlar

Maddesel Nokta (Particle):

Kütlesi olan fakat boyutları ihmal edilen bir nesnedir. Uzayda bir tek nokta işgal ettiği kabul edilebilecek az miktarda madde kastedilmektedir.



Rijid Cisim (Rigid Body) :

Bir kuvvetin uygulanmasından önce ve sonra birbirine göre sabit yerler işgal eden çok sayıda maddesel noktanın birleşimidir. Şekil değiştirmeyen, ideal cisimdir. Statik cisim üzerine etki eden dış kuvvetler ile ilgilendiği için rijid cisim kabulu çoğu zaman hesapları değiştirmez ama kolaylaştırır. Bu kuvvetler nedeniyle oluşabilecek deformasyonlar ilerde göreceğimiz mukavemetin konusudur.

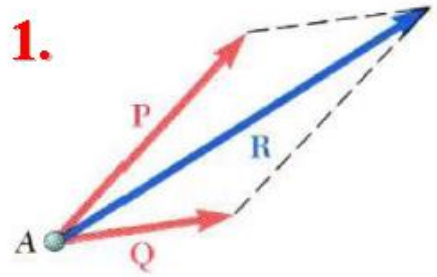
Tekil Kuvvet (Concentrated force) :

Cisim üzerine bir tek noktadan etki ettiği kabul edilen yükü temsil eder.

MEKANİĞİN ALTI TEMEL PRENSİBİ

(Deneysel gerçeklere dayanır matematiksel yoldan elde edilemez)

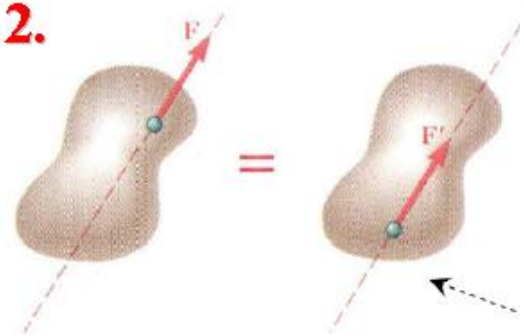
1.



• *Parallelogram Law*

Kuvvetlerin toplanması için paralelkenar kanunu: Bir maddesel noktaya etkiyen iki kuvvetin yerine bir tek kuvvet koymak mümkündür; bileşke adı verilen bu kuvvet, kenarları verilen kuvvetlere eşit paralelkenarın köşegenini çizerek elde edilir.

2.



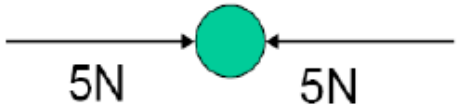
• *Principle of Transmissibility*
(Kaydırılabilme ilkesi)

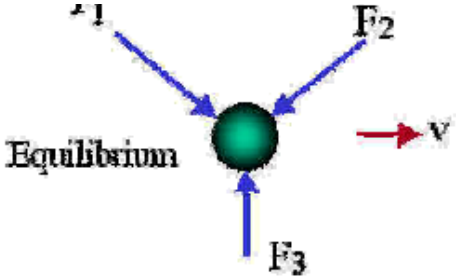
Kaydırılabilme ilkesi: Bir rijit cismin bir noktasına etkiyen bir kuvvetin yerine, aynı tesir çizgisi üzerinde, aynı şiddet, doğrultu ve yönde, fakat başka bir noktaya etkiyen bir kuvvet konursa, rijit cismin denge ve hareket durumunda değişiklik olmaz.

Newton's First Law:

3.

Bir maddesel noktaya etkiyen bileşke kuvvet sıfırsa maddesel nokta (başlangıçta hareketsiz ise) hareketsiz kalır veya (başlangıçta harekette ise) bir doğru üzerinde sabit hızla hareketine devam eder.

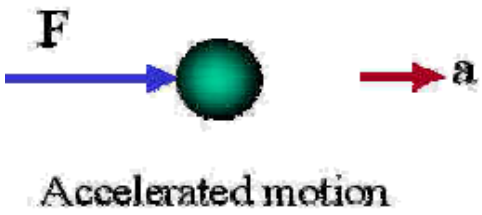




Newton's Second Law:

4.

Eğer bir maddesel noktaya etkiyen bileşke kuvvet sıfır değilse, maddesel nokta bu bileşke kuvvetin şiddeti ile orantılı ve bileşke kuvvetin doğrultu ve yönünde bir ivme kazanır.



$$\mathbf{F} = m\mathbf{a}$$

Newton's Third Law:

5.

Birbirine değen cisimler arasındaki etki ve tepki kuvvetleri aynı şiddettedir, aynı tesir çizgisi üzerindedir ve zıt yöndedir.



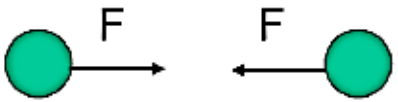


Action-Reaction

Newton's Law of Gravitation:

6.

İki maddesel nokta karşılıklı olarak eşit ve zıt yönlü F ve –F kuvvetleri ile birbirlerini çeker:



$$F = G\frac{Mm}{r^2}$$



r – *distance between the two particles*

G – *universal constant of gravitation*
$=66.73(10^{-12})m^3/(kg{\cdot}s^2)$



$$let \quad g = \frac{GM}{r^2}, \rightarrow F = W = mg$$



Birim Sistemi

- *International System of Units* (SI):

Temel büyüklükler olan Uzunluk, kütle ve zaman birbirinden bağımsızdır keyfi olarak seçilebilir, ancak kuvvet bağımsız değildir, bir cisme etki eden kuvvet ; cismin kütlesi ve onun zaman içinde hızındaki değişimle ilişkilidir.

Örneğin; uzunluk için metre(m), zaman için saniye (s) ve kütle için (kg) seçilirse kuvvetin birimi Newton'un 2. yasası ile aşağıdaki gibi türetilerek elde edilir.

$$F = ma$$

$$1\,N = (1\,kg)\left(1\,\frac{m}{s^2}\right)$$

$$\mathbf{g = 9.81\ \frac{m}{s^2}}$$



Uzunlık

Fiziksel bir sistemin boyutunu tanımlamak ve uzayda bir noktanın yerini belirlemek için gereklidir.

Zaman

Daha çok dinamikte önemlidir. Ancak bir olayın tanımlanmasında uzaydaki yeri kadar zamanın da önemi vardır.

Kütle

Bir cismin diğerine etkisi olarak karşılaştırdığımız maddenin bir özelliğidir. Ve bu özellik iki cisim arasında gravitasyonel bir çekim kuvveti olarak kendini gösterir. Aynı kütleye sahip iki cisim ötelenme şeklinde bir harekete aynı direnci gösterir.



Kuvvet

Genellikle bir cisim tarafından diğerine uygulanan bir çekim etkisi olarak göz önüne alınır. İki cisim arasında direkt temas varsa bir etkilesim ortaya çıkar.
Yerçekimi kuvveti, elektriksel ve magnetik kuvvetler direkt temas gerektirmez.

Kuvvet uygulama noktası, doğrultusu ve şiddeti ile tanımlanır.

SI birim sisteminde katsayılar

	Exponential form	Prefix	SI symbol
Multiple			
1,000,000,000	10^{9}	giga	G
1,000,000	10^{6}	mega	M
1,000	10^{3}	kilo	k
Submultiple			
0.001	10^{-3}	milli	m
0.000001	10^{-6}	micro	μ
0.00000001	10^{-9}	nano	n



Bir problemin çözümündeki hassasiyet asla verilerdeki hassasiyetten daha fazla olamaz,

Örneğin ; Bir köprü yükü ± 100 N hassasiyetle 75000 N olarak ölçülmüş. Burada relatif hata 100/75000=0.0013=% 0.13 tur.

Bundan sonra köprü ayaklarındaki hesaplanan tepki kuvvetinin R=14322 N olarak verilmesi anlamsızdır. Çünkü, çözümün hassasiyeti 0.13/100 den fazla olamaz (yani mümkün hata (0.13/100)*14322 ≅20 N veya daha büyük olmalıdır.)

Dolayısıyla sonuç; R=14320 ±20 *şeklinde* verilmelidir.

Mühendislik hesaplarında genellikle yuvarlatmalar yapılır ve çoğu zaman sonuçlar 4 dijit olarak verilir. (**45.20 N**, **70.98 kN** gibi)



Problem Çözüm Yöntemi

1. Problem dikkatlice okunur ve teoride öğrenilenler ile gerçek durum arasında bağ kurumaya çalışılır,

2. Problemin anlaşılması için gerekli sekil, diyagram veya tablolar oluşturulur,

3. Ve problemin çözümü için yukarda bahsedilen 6 temel ilkeye dayanan ilgili matematiksel ifadeler kurulur,

4. Problem cebrik olarak çözülmeden önce analitik çözüm elde edilmeli,

5. Doğru birim sisteminin kullanıldığından emin olunmalı,

6. İstenen sonuç problemde verilen dataların hassasiyetine uygun olarak sunulmalı,

7. Elde edilen sonucun mantıklı ve gerçekleştirilebilir olduğunu onaylayın,

8. Sonucun başlangıçtaki öngörülerinizle uygunluğunu ayrıca kontrol ediniz !



Önemli Noktalar

1. Statik, dengede olan yada sabit hızla hareket eden cisimleri analiz etmeye çalışır.

2. Maddesel noktanın kütlesi vardır fakat boyutları ihmal edilebilir.

3. Bir rijid cisim yük altında deforme olmaz.

4. Tekil kuvvetin cisme bir noktadan etki ettiği kabul edilir.

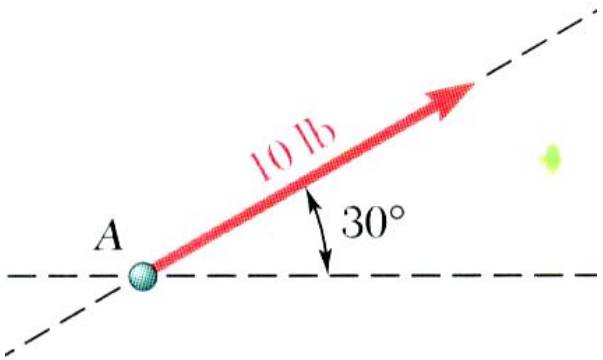


Bir maddesel nokta üzerine etki eden birden fazla kuvvetin yerine hepsine eşdeğer bir kuvvet konabilir ki buna billeşke kuvvet (resultant force) denir,

Maddesel nokta üzerine etki eden kuvvetler arasındaki ilişkiler bir denge (equilibrium) hali ile tanımlanır.
Statik, dengede olan cisimler üzerine etki eden kuvvetlerin analizi ile ilgilenir.

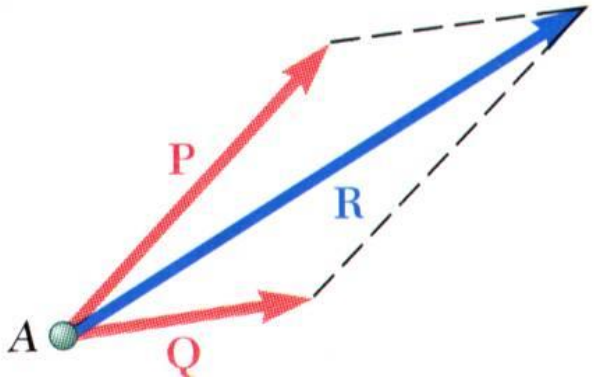
Maddesel nokta (particles) çok küçük bir cisim şeklinde **algılanmamalıdır**.
Cismin sekil ve boyutunun problemin çözümünü değiştirmediğinden ihmal edildiği durumdur, tüm kuvvetlerin de bir tek noktaya uygulandığı kabul edilir.

Bir Maddesel Noktaya Etkiyen İki kuvvetin bileşkesi :



KUVVET: Bir cismin diğer bir cisme etkisidir uygulama noktası, şiddeti, doğrultusu ve yönü ile tanımlanır.

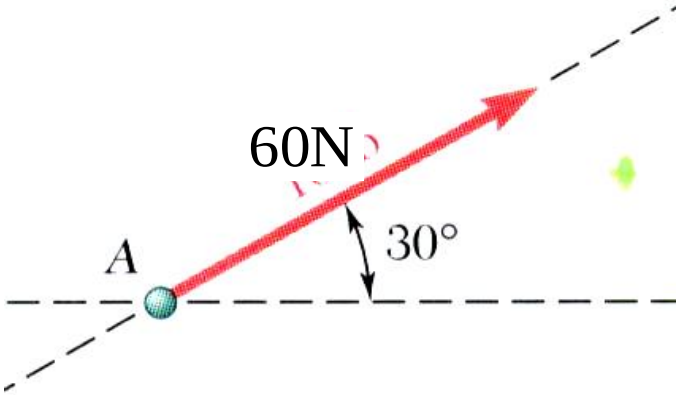
Kuvvet ***vektörel*** bir büyüklüktür.



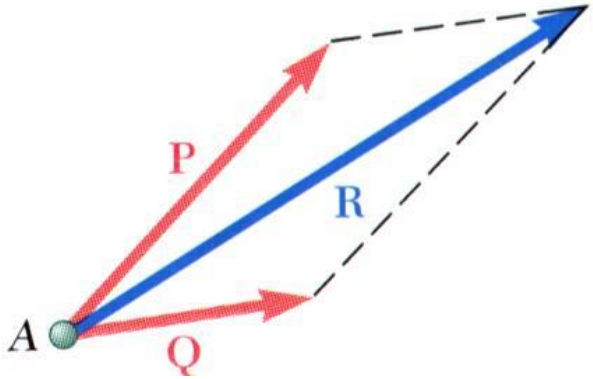
Vektörler ve Vektörlerle İşlemler

Bir Maddesel Noktanın Dengesi

Bir Maddesel Noktaya Etkiyen İki kuvvetin bileşkesi



KUVVET: Bir cismin diğer bir cisme etkisidir *uygulama noktası*, *şiddeti*, *doğrultusu* ve *yönü* ile tanımlanır.

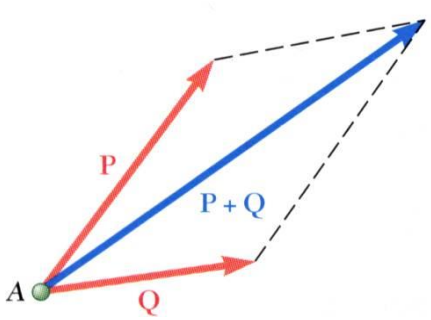


- Deneysel olarak ispatlanmıştır ki iki kuvvetin yerine bir tek *bileşke* kuvvet konabilir.

Bileske kuvvet (R); kenarları komşu iki kuvvetten (P ve Q) oluşan parelelkenarın köşegenine eşittir. *Parelel kenar kanunu*.

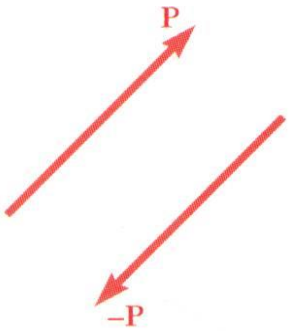
- Kuvvet *vektörel bir* büyüklüktür.

Mekanikte iki tip temel büyüklük kullanılır



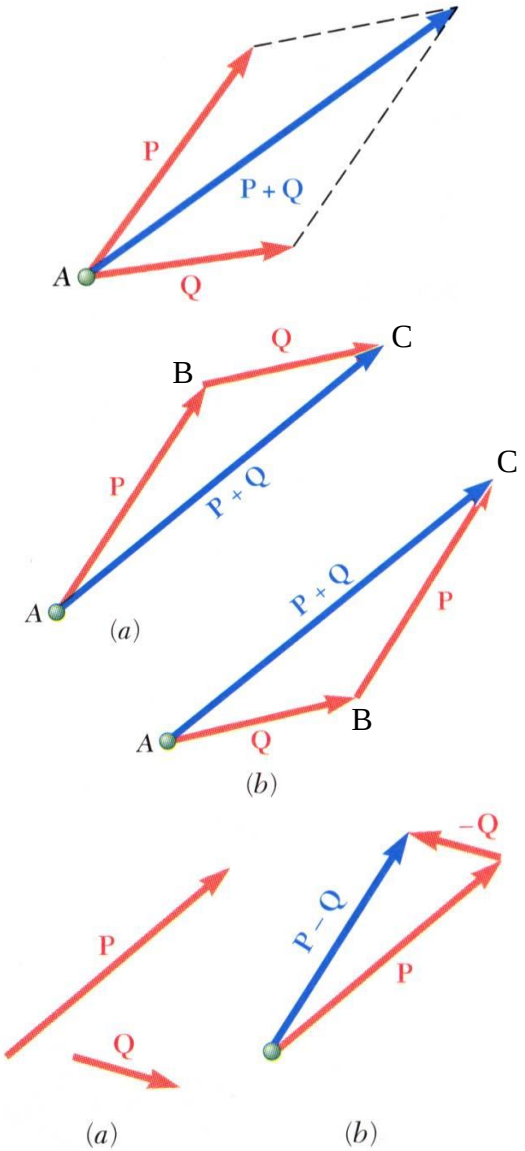
- ***Vektörel büyüklük*:** Sadece şiddeti değil aynı zamanda yönü de olan büyüklüklerdir. Örneğin, deplasman, hız, ivme, kuvvet, moment statikte vektörel olarak tanımlanan büyüklüklerdir.

- ***Skalar büyüklük*:** Pozitif ve negatif olarak bir büyüklüğün şiddetidir. Örneğin kütle, hacim, uzunluk, yoğunluk, enerji gibi büyüklükler statikte skaler olarak tanımlanır.



- Eşit şiddette zıt yönlü vektörler

Vektörlerin Toplanması



- Trapezoid kuralı
- Üçgen kuralı
- Kosinüs kuralı,

$$R^2 = P^2 + Q^2 - 2PQ\cos B$$
$$\vec{R} = \vec{P} + \vec{Q}$$

- Sinüs kuralı,

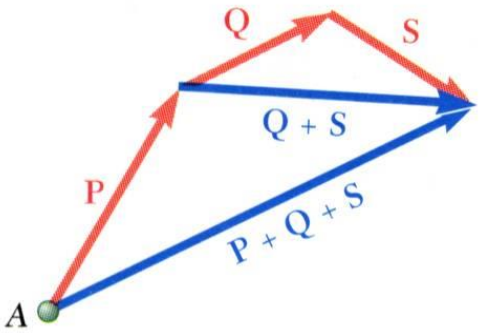
$$\frac{\sin A}{Q} = \frac{\sin B}{R} = \frac{\sin C}{A}$$

- Vektörel toplam,

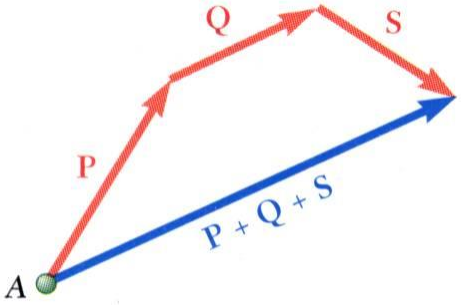
$$\vec{P} + \vec{Q} = \vec{Q} + \vec{P}$$

- Vektörlerin çıkartılması

Üç veya daha fazla vektörün toplanması

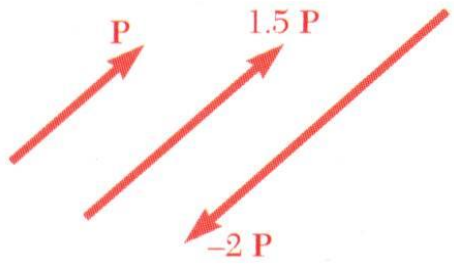


- Üçgen kuralı tekrarlanır



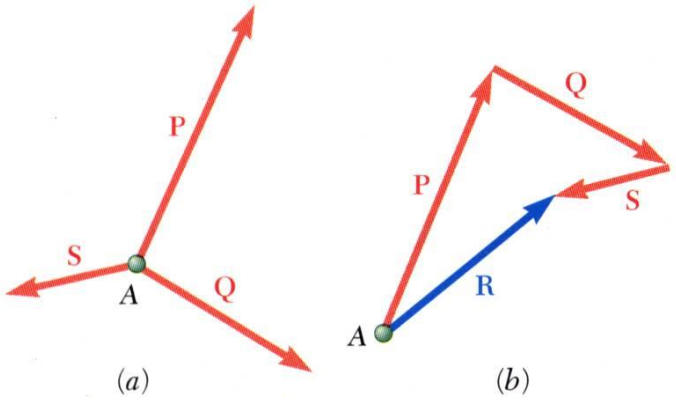
- Poligon kuralı ile üç ve daha fazla vektörün toplanması
- Vektörlerin toplanmasında değişme özelliği,

$$\vec{P}+\vec{Q}+\vec{S}=\left(\vec{P}+\vec{Q}\right)+\vec{S}=\vec{P}+\left(\vec{Q}+\vec{S}\right)$$



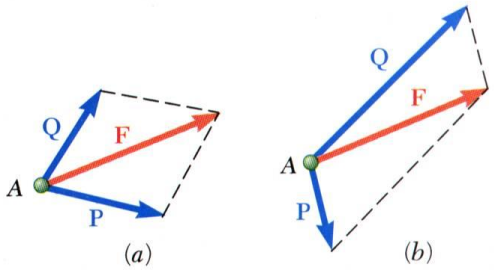
- Vektörün skaler büyüklükle çarpımı

Düzlemde bir noktada kesişen kuvvetlerin bileşkesi

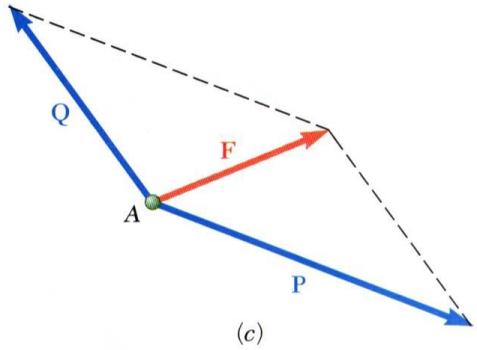


Bir noktada kesişen kuvvetler : kuvvetlerin hepsi aynı bir noktadan gecmek zorunda..

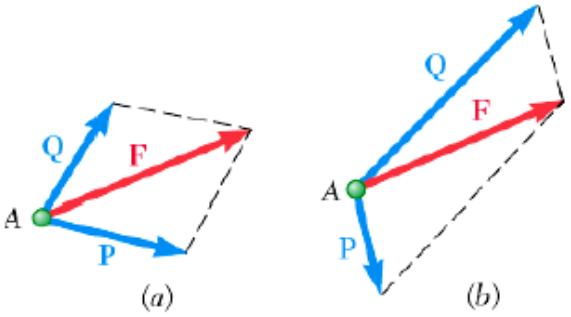
Bir maddesel noktaya etkiyen birden çok kuvvetin yerine hepsinin toplamına eşit olan bir bileşke kuvvet konabilir.

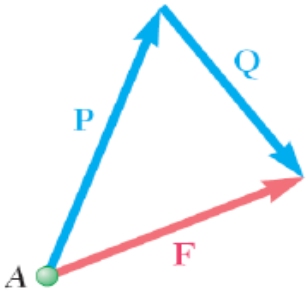


- iki yada daha fazla kuvvetin yerine aynı etkiyi yapacak bir tek bileşke kuvvet konabilir..



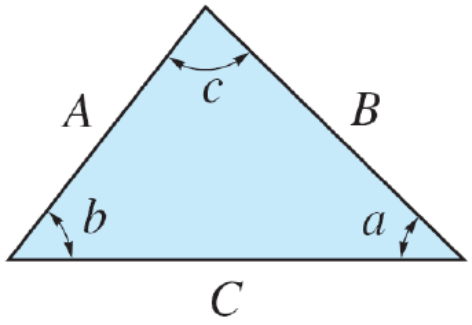
Bir F vektörünün bileşenlerine ayrılması

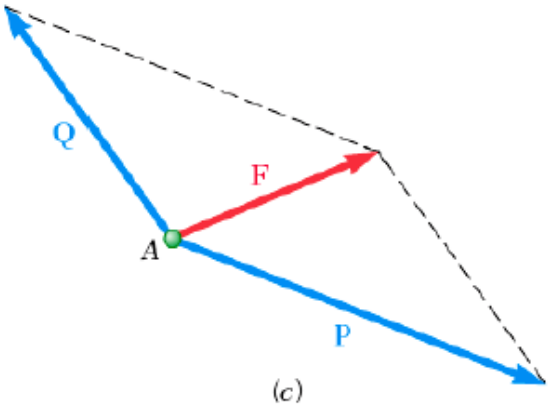




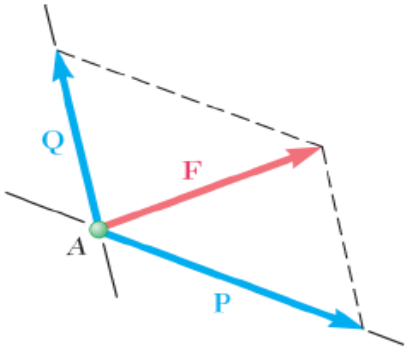
-bileşenlerden biri biliniyorsa

Trigonometry





- Sonsuz sayıda seçenek ..



-bileşenlerin tesir çizgileri biliniyorsa

Sine law:

$$\frac{A}{\sin a} = \frac{B}{\sin b} = \frac{C}{\sin c}$$

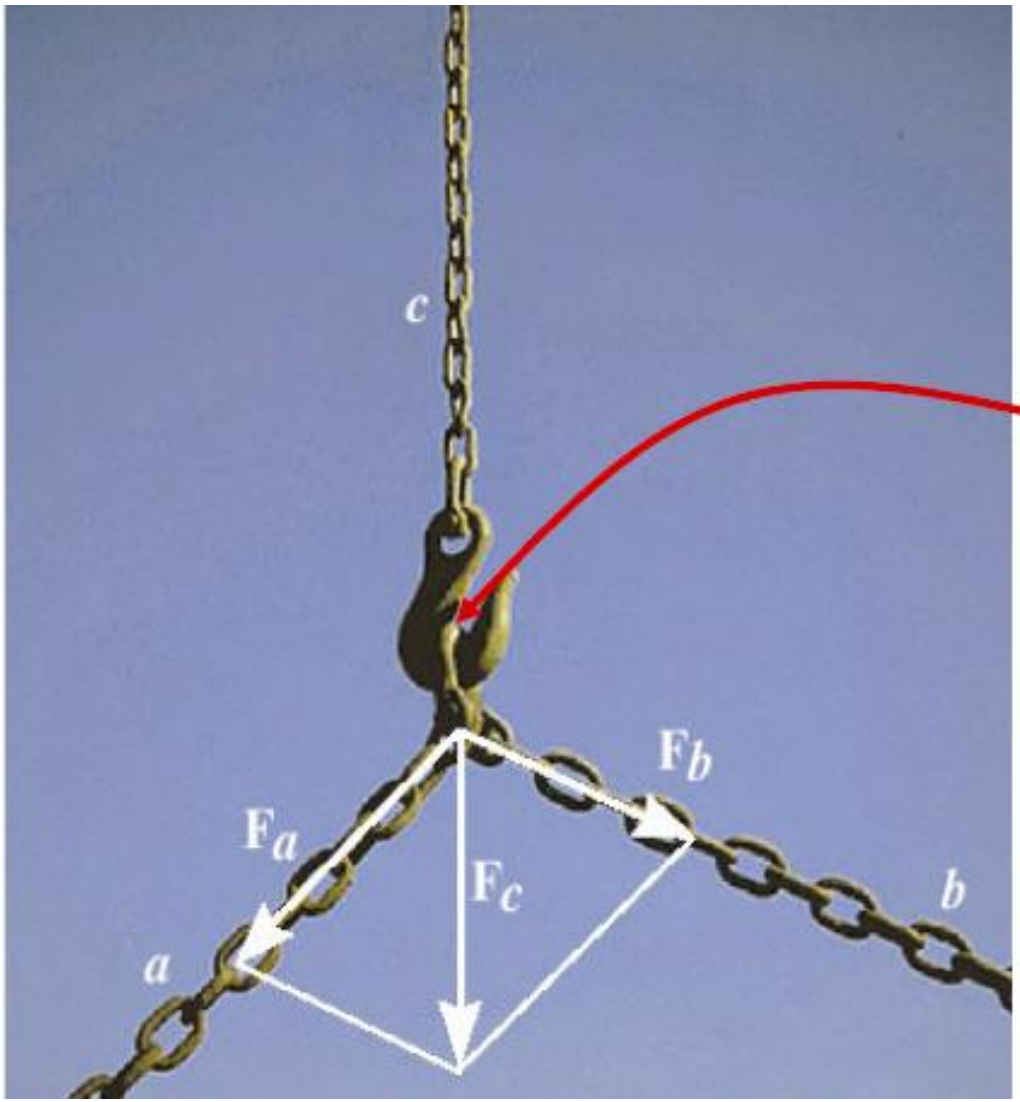
Cosine law:

$$C = \sqrt{A^2 + B^2 - 2AB\cos c}$$

Önemli Noktalar

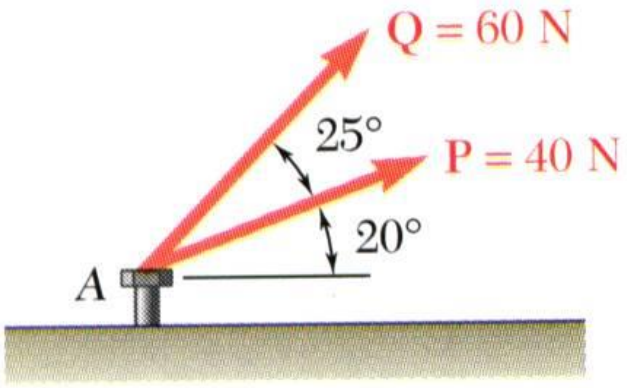
- Kuvvet vektörel bir büyüklüktür,
- Kuvvetler vektörler gibi toplanır,
- Skaler pozitif yada negatif bir sayıdır,
- Vektör doğrultusu, şiddeti ve yönü olan bir büyüklüktür,
- Bir vektörün bir skaler ile çarpımı veya bölümü sadece şiddetini değiştirecektir. Eğer skaler negatif ise yönü de değişir,
- Eğer vektörler parelel ise bileşke kuvvet skaler (cebrik) toplam ile elde edilir.

Bir noktada kesişen kuvvetler



Maddesel nokta kabul edilebilir

Problem

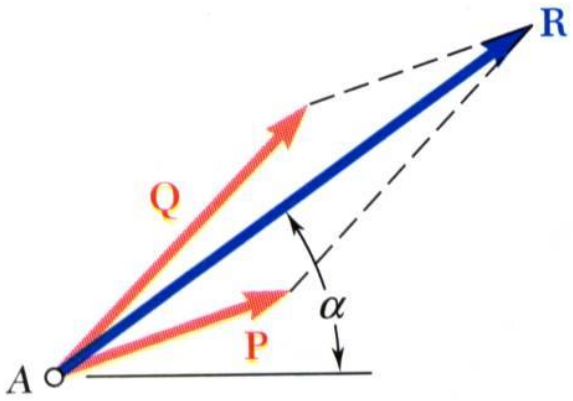


Cıvataya etki eden iki kuvvetin yerine geçecek bir tek bileşke kuvvet bulunuz..

ÇÖZÜM:

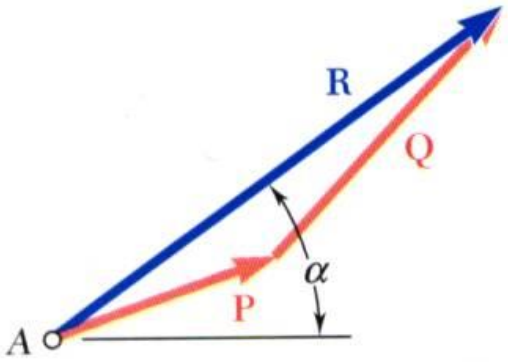
- Grafik çözüm - **P** ve **Q** uçlarından birbirlerine pareleller çizilerek kesiştiği nokta bulunur. Kuvvetlerin kesiştiği A noktası ile parelellerin kesiştiği nokta birleştirilerek bileşke bulunur.

- Trigonometrik çözüm – üçgen kuralı kullanılarak kosinüs ve sinüs kanunları ile bileşke bulunur.



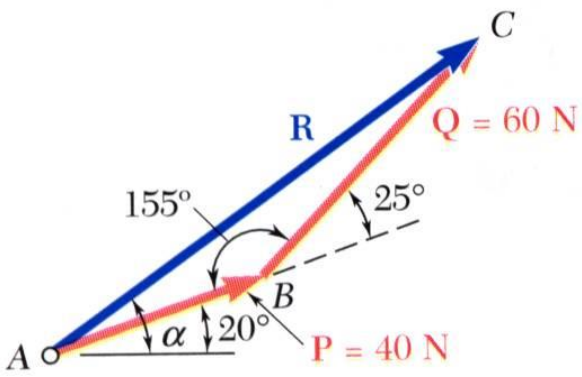
• Grafik çözüm- Parelel kenar kanunu ile

$$\mathbf{R} = 98\ \text{N} \quad \alpha = 35°$$



• Grafik çözüm- Kapalı çokgen oluşturur.

$$\mathbf{R} = 98\ \text{N} \quad \alpha = 35°$$



- Trigonometrik çözüm – Üçgen kuralı.

  Kosinüs teoreminden,

$$R^2 = P^2 + Q^2 - 2PQ\cos B$$
$$= (40\text{N})^2 + (60\text{N})^2 - 2(40\text{N})(60\text{N})\cos 155°$$

$$\boxed{R = 97.73\text{N}}$$

  Sinüs teoreminden,

$$\frac{\sin A}{Q} = \frac{\sin B}{R}$$

$$\sin A = \sin B \frac{Q}{R}$$

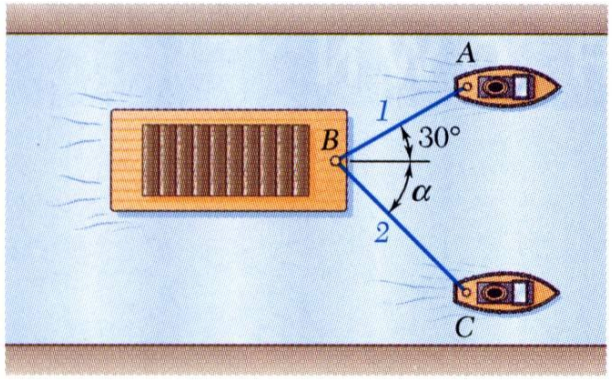
$$= \sin 155° \frac{60\text{N}}{97.73\text{N}}$$

$$A = 15.04°$$

$$\alpha = 20° + A$$

$$\boxed{\alpha = 35.04°}$$

Problem



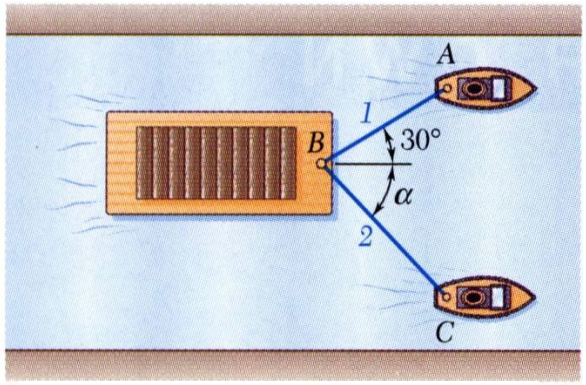
Şekilde görüldüğü gibi bir mavna iki römorkör tarafından çekiliyor. Römorkörlerin uyguladığı bileşke kuvvet mavnanın ekseni doğrultusunda 20 kN olduğuna göre

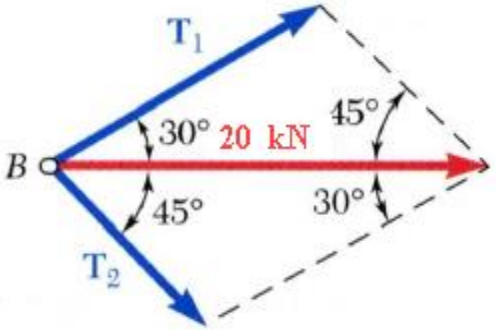
a) Her iki ipteki çekme kuvvetini hesaplayınız ,$\alpha = 45^o$,
b) 2. ipteki kuvvetin en küçük olması icin α ne olmalıdır..

ÇÖZÜM:

- Grafik olarak çözüm için 20 kN şiddetinde bileşke kuvvet çizilir ve bunun ucundan her iki ipe pareleller çizilir.

- Trigonometrik çözüm için; üçgen kuralı uygulanır. Sinüs teoremini uygulayarak ipteki çekme kuvvetleri hesaplanır.

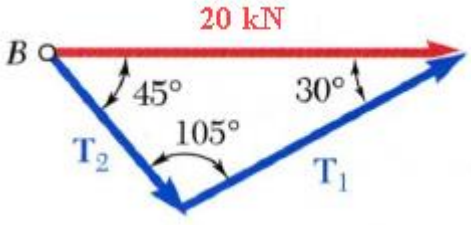




- Grafik çözüm – Paralel kenar yasası ile;
- bileşke kuvvetin şiddeti ve yönü biliniyor,

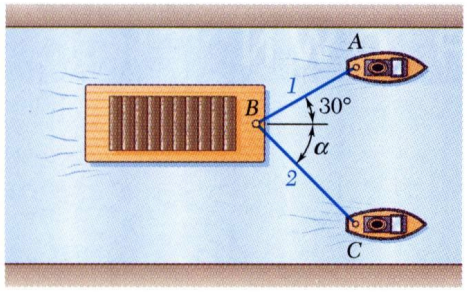
$$T_1 = 14{,}6kN \quad T_2 = 10{,}3kN$$

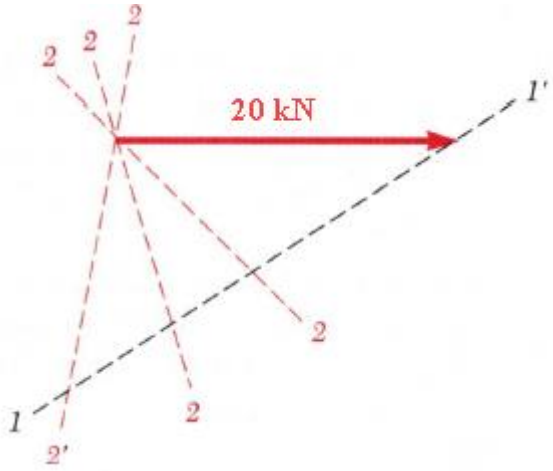
- Trigonometrik çözüm - Üçgen kuralı- sinüs teoremi

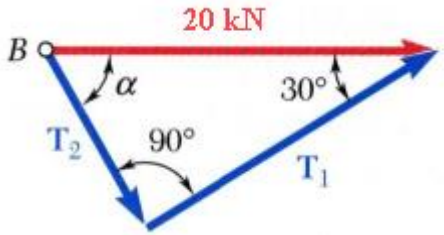


$$\frac{T_1}{\sin 45°} = \frac{T_2}{\sin 30°} = \frac{20kN}{\sin 105°}$$

$$T_1 = 14{,}64kN \quad T_2 = 10{,}35kN$$







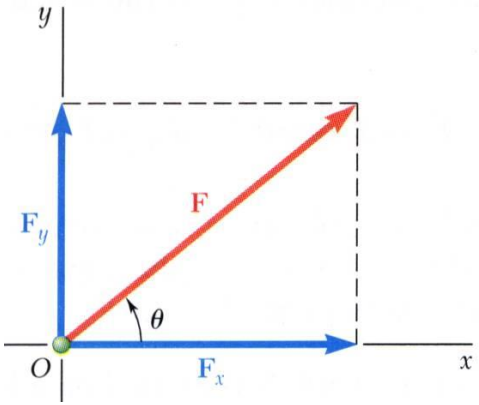
• 2. ipteki kuvvetin en küçük olduğu hal çok açıktır ki **T_1 ve T_2** birbirine dik olduğundadır

$$T_2 = (20\text{kN})\sin 30° \qquad \boxed{T_2 = 10\text{kN}}$$

$$T_1 = (20\text{kN})\cos 30° \qquad \boxed{T_1 = 17.32\text{kN}}$$

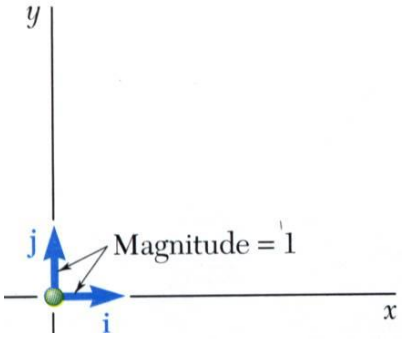
$$\alpha = 90° - 30° \qquad \boxed{\alpha = 60°}$$

Bir kuvvetin dik bileşenleri : Birim vektörler



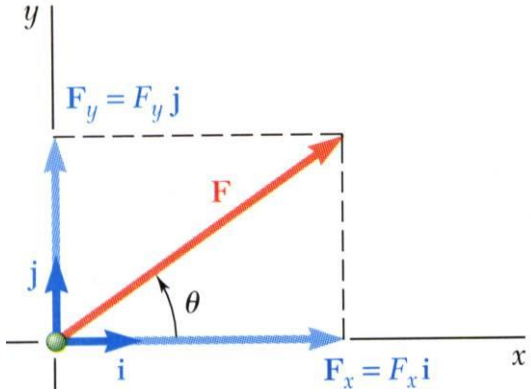
• Bir maddesel noktaya etki eden $\vec{F}$ kuvvet vektörü parelel kenar kanununa göre $\vec{F}_x$ ve $\vec{F}_y$ gibi iki bileşene ayrılabilir ki bu parelel kenar özel olarak dikdörtgen ise bu durumdaki bileşenlere de dik bileşenler adı verilir.

$$\vec{F} = \vec{F}_x + \vec{F}_y$$



• Şiddetleri 1 olan pozitif *x* ve *y* eksenleri doğrultusunda olan $\vec{i}$ ve $\vec{j}$ *birim vektörler* i tanımlanırsa ;

• Vektör bileşenleri onların skaler şiddetlerinin birim vektörlerle çarpımı ile asağıdaki gibi ifade edilebilir.

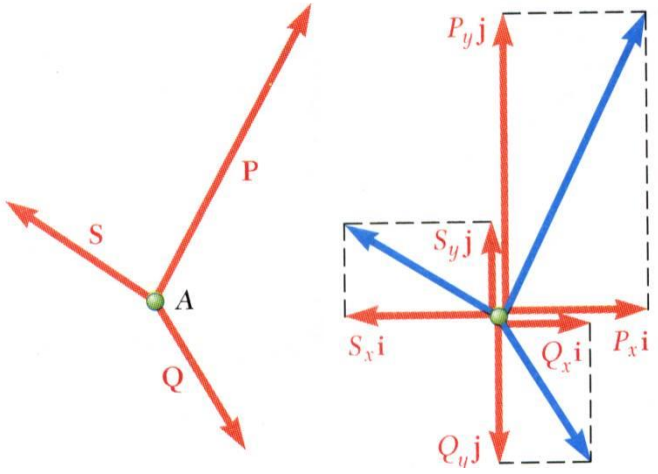


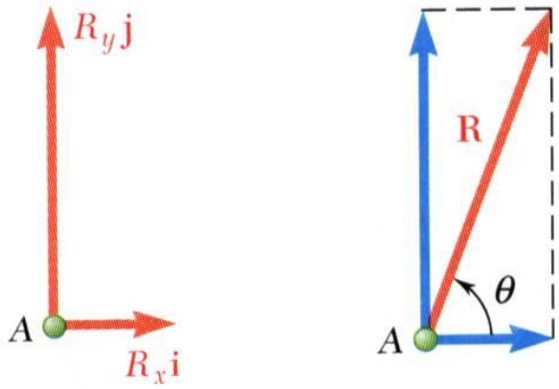
$$\vec{F} = F_x\vec{i} + F_y\vec{j}$$

$$F_x = F.\cos\theta \qquad F_y = F.\sin\theta$$

• F_x ve F_y *'ye* $\vec{F}$ *'in skaler bileşenleri denir.*

x ve *y* dik bileşenlerinin toplanması ile kuvvetlerin toplamı





- Bir noktada kesisen 3 ya da daha fazla kuvvetin bileşkesini bulmak istediğimizde,

$$\vec{R} = \vec{P} + \vec{Q} + \vec{S}$$

- Her bir kuvveti dik bilesenlerine ayırırsak,

$$R_x\vec{i} + R_y\vec{j} = P_x\vec{i} + P_y\vec{j} + Q_x\vec{i} + Q_y\vec{j} + S_x\vec{i} + S_y\vec{j}$$
$$= (P_x + Q_x + S_x)\vec{i} + (P_y + Q_y + S_y)\vec{j}$$

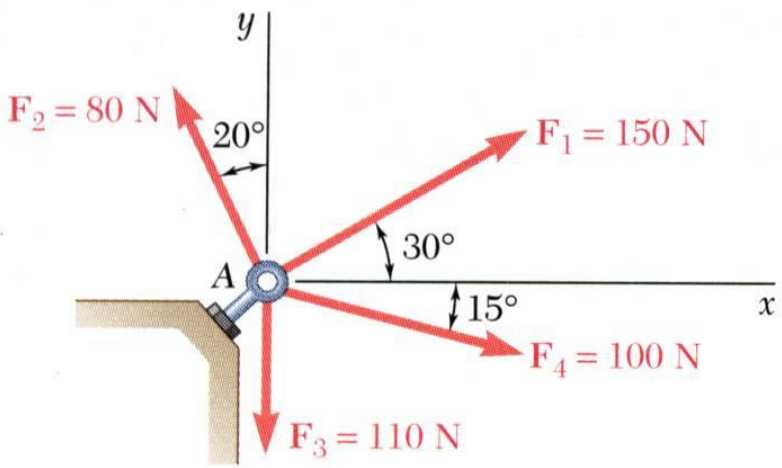
- Verilen kuvvetlerin skaler bileşenleri toplamı bileşke kuvvetin skaler bileşenleri toplamına eşittir.

$$R_x = P_x + Q_x + S_x = \sum F_x \qquad R_y = P_y + Q_y + S_y = \sum F_y$$

- Bileşkenin kuvvetin şiddeti ve yönü,,

$$R = \sqrt{R_x^2 + R_y^2} \qquad \theta = \tan^{-1}\frac{R_y}{R_x}$$

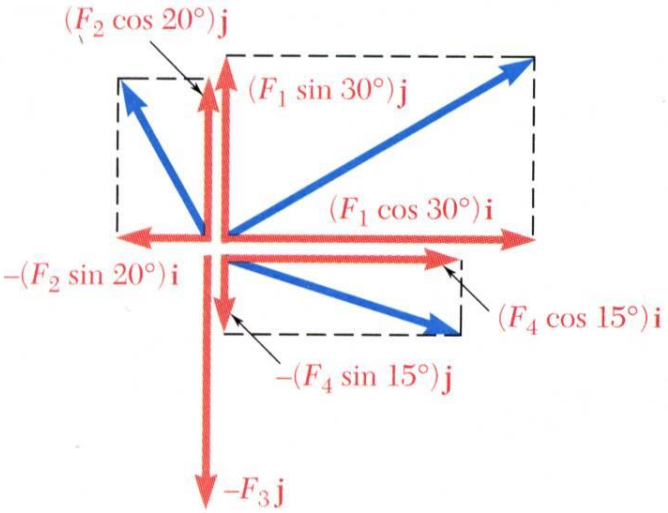
Problem

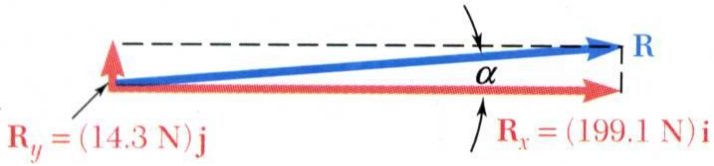


Cıvataya etki eden dört kuvvetin yerine geçecek olan bileşke kuvveti hesaplayınız.

ÇÖZÜM:

- Her bir kuvvet dik bileşenlerine ayrılır.
- Bileşenler toplanarak bileşkenin bileşenleri bulunur.
- Bileşke kuvvetin şiddeti ve yönü hesaplanır.





ÇÖZÜM:

- Her bir kuvvet dik bileşenlerine ayrılırsa.

force	*mag*	$x-comp$	$y-comp$
$\vec{F}_1$	150	$+129.9$	$+75.0$
$\vec{F}_2$	80	-27.4	$+75.2$
$\vec{F}_3$	110	0	-110.0
$\vec{F}_4$	100	$+96.6$	-25.9
		$R_x = +199.1$	$R_y = +14.3$

- Bileşke kuvvetin dik bileşenleri

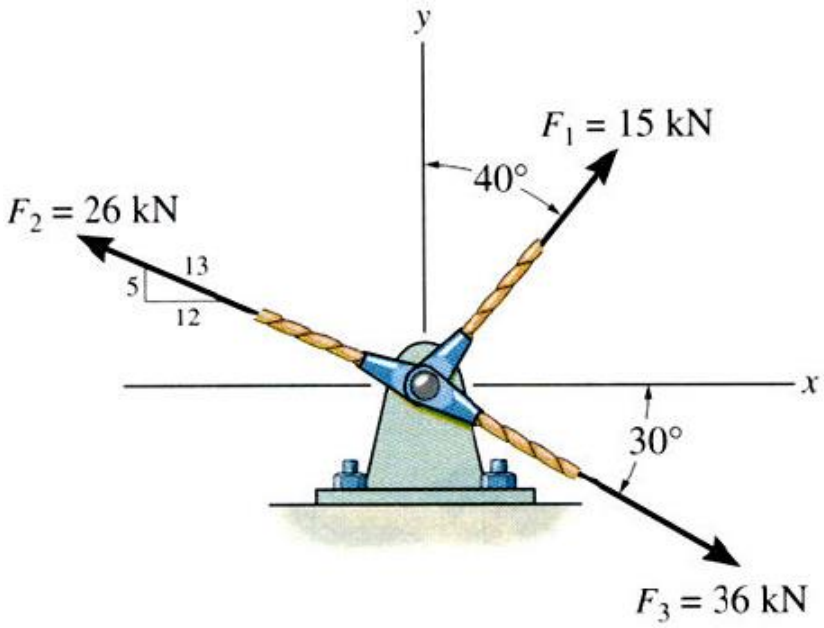
$$\mathbf{R} = R_x\mathbf{i} + R_y\mathbf{j} \qquad \mathbf{R} = (199.1\ \mathrm{N})\mathbf{i} + (14.3\ \mathrm{N})\mathbf{j}$$

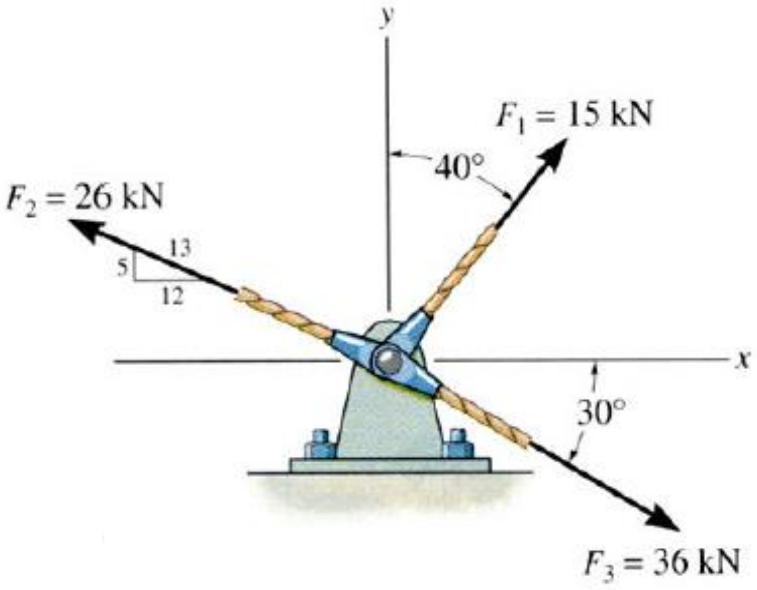
- Bileşke kuvvetin şiddeti ve yönü.

$$R = \sqrt{199.1^2 + 14.3^2} \qquad \boxed{R = 199.6\mathrm{N}}$$

$$\tan\alpha = \frac{14.3\,\mathrm{N}}{199.1\,\mathrm{N}} \qquad \boxed{\alpha = 4.1°}$$

Bileşke kuvvetin şiddetini ve yönünü bulunuz.





$$\boldsymbol{F_1} = \{\, 15 \sin 40^\circ\, \boldsymbol{i} + 15 \cos 40^\circ\, \boldsymbol{j} \,\} \text{ kN}$$

$$= \{\, 9.642\, \boldsymbol{i} + 11.49\, \boldsymbol{j} \,\} \text{ kN}$$

$$\boldsymbol{F_2} = \{\, -(12/13)26\, \boldsymbol{i} + (5/13)26\, \boldsymbol{j} \,\} \text{ kN}$$

$$= \{\, -24\, \boldsymbol{i} + 10\, \boldsymbol{j} \,\} \text{ kN}$$

$$\boldsymbol{F_3} = \{\, 36 \cos 30^\circ\, \boldsymbol{i} \; - 36 \sin 30^\circ\, \boldsymbol{j} \,\} \text{ kN}$$

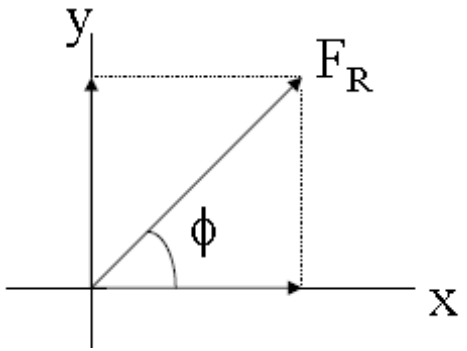
$$= \{\, 31.18\, \boldsymbol{i} - 18\, \boldsymbol{j} \,\} \text{ kN}$$

$$\boldsymbol{F_R} = \{\, (9.642 - 24 + 31.18)\, \boldsymbol{i} + (11.49 + 10 - 18)\, \boldsymbol{j} \,\} \text{ kN}$$

$$= \{\, 16.82\, \boldsymbol{i} + 3.49\, \boldsymbol{j} \,\} \text{ kN}$$

$$F_R = ((16.82)^2 + (3.49)^2)^{1/2} = 17.2 \text{ kN}$$

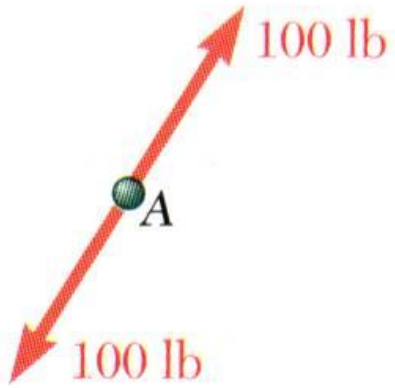
$$\phi = \tan^{-1}(3.49/16.82) = 11.7^\circ$$

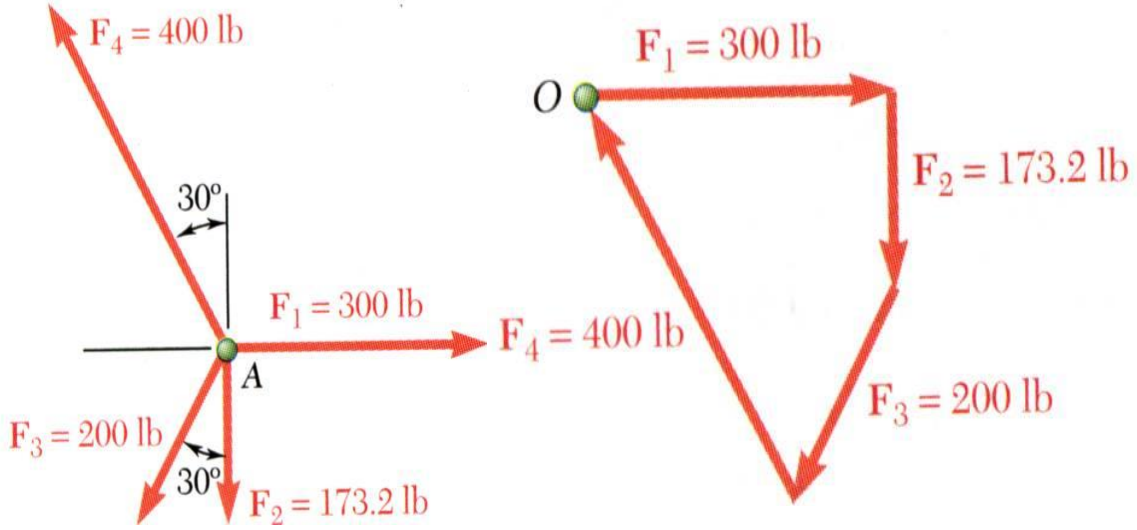


Maddesel Noktanın Dengesi

Bir maddesel noktanın dengede olabilmesi için gerek ve yeter şart *maddesel nokta üzerine etki eden tüm kuvvetlerin bileşkesinin sıfır olmasıdır*. Eğer sıfırsa maddesel nokta ***dengededir*** denir..

- *Newton's 1. Yasasına göre;* cismin üzerine etki eden kuvvetlerin bileşkesi sıfır veya cisim sabit hızla doğrusal hareket ediyorsa





- İki kuvvet etkisindeki

maddesel nokta:

- Eşit şiddet

- Aynı doğrultu

- Zıt yön

$$\vec{R} = \sum \vec{F} = 0$$

$$\sum F_x = 0 \qquad \sum F_y = 0$$

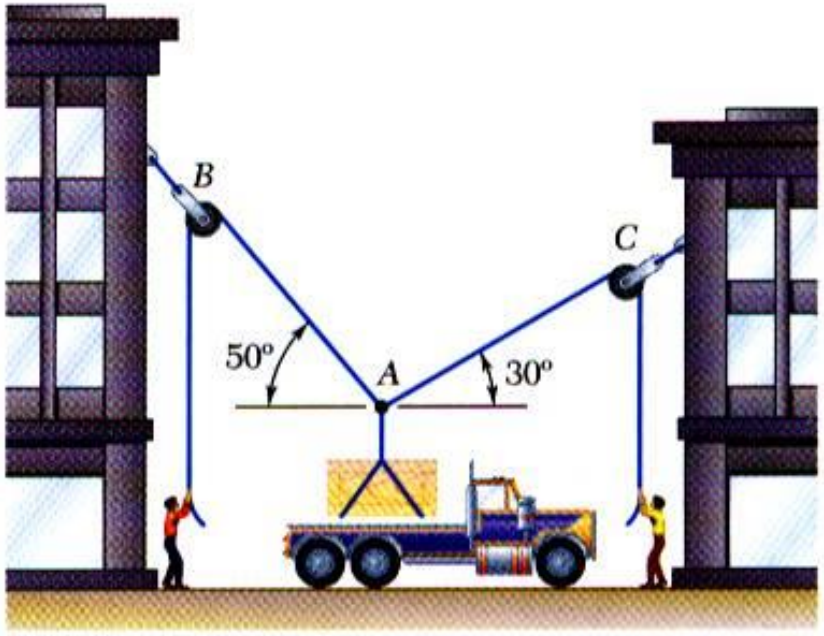
Serbest cisim diyagramı

Mühendislik mekaniğinde bir problem gerçek bir fiziksel durumdan türetilir. Problemin fiziksel şartlarını göstermek için çizilen şekile durum diyagramı adı verilir.

-Pratikte karşılaştığımız bir çok gerçek problem bir maddesel noktanın dengesi problemine dönüştürülebilir.

- Uygun bir nokta seçip, o nokta üzerine etki eden bilinen ve bilinmeyen tüm kuvvetleri göstererek çizilen şekile de SERBEST CİSİM DİYAGRAMI (S.C.D.) adı verilir.

- Bundan sonra denge denklemleri yazılarak bilinmeyen kuvvetler bulunabilir.

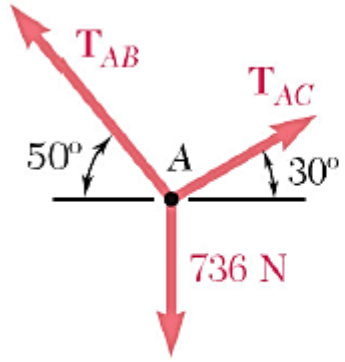


Örneğin; 75 kg kütlesindeki sandık kamyona yüklenecektir. AB ve AC iplerindeki kuvvetleri bulun ? Bu problemin çözümü için uygun nokta A noktasıdır.

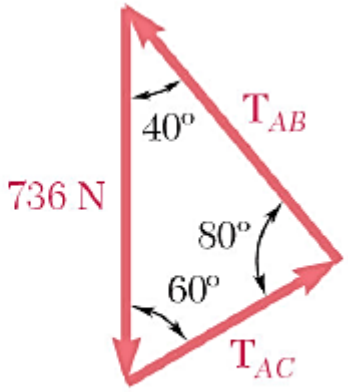
Sandığın ağırlığı :

$$W = mg = (75\ \text{kg})(9.81\ \text{m/s}^2) = 736\ \text{N}$$

A noktası maddesel nokta kabul edilebilir, A maddesel noktasının S.C.D. ;



b) S.C.D.



(c) Kuvvetler üçgeni

-A noktası dengede olduğu için kuvvetler üçgeni ile problem çözülebilir, üçten fazla kuvvet altında dengede ise o zaman da kuvvetler çokgeni çizilir.

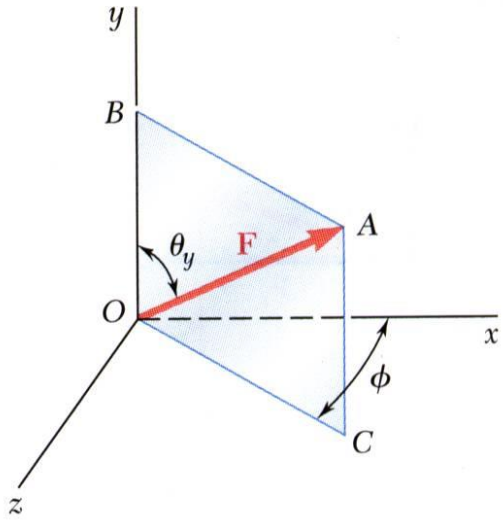
-Veya denge denklemleri yardımıyla iki bilinmeyen ip kuvvetleri elde edilebilir. ($\Sigma F_x = 0$ $\Sigma F_y = 0$)

- Veya sinüs teoremi ile ;

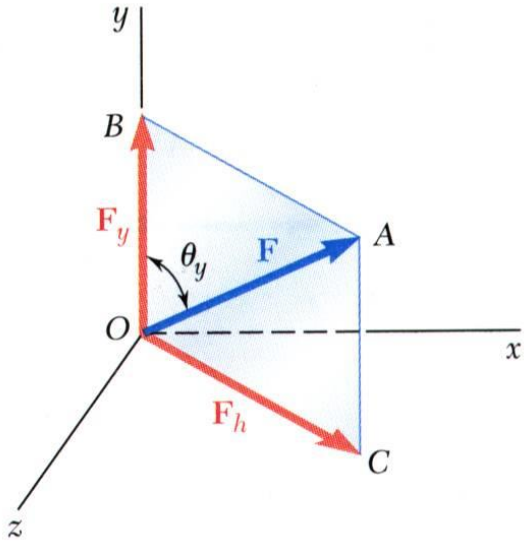
$$\frac{T_{AB}}{\sin 60^\circ} = \frac{T_{AC}}{\sin 40^\circ} = \frac{736\ \text{N}}{\sin 80^\circ}$$

$$T_{AB} = 647\ \text{N} \qquad T_{AC} = 480\ \text{N}$$

Uzayda bir kuvvetin dik bileşenleri



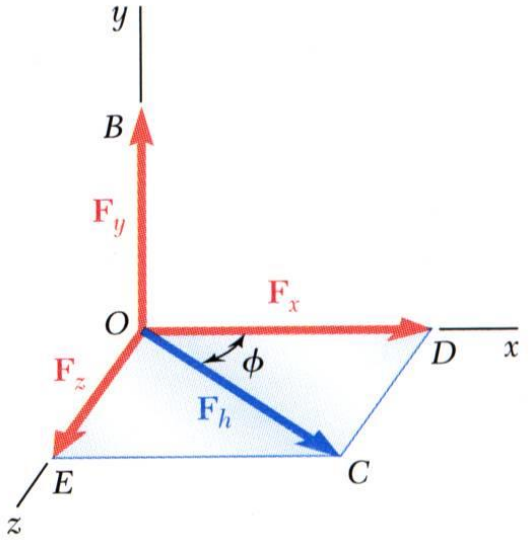
- $\vec{F}$ vektörü *OBAC düzlemi çerisindedir*.



- $\vec{F}$ vektörü bu düzlemde yatay ve düşey bileşenlerine ayrılırsa

$$F_y = F\cos\theta_y$$

$$F_h = F\sin\theta_y$$



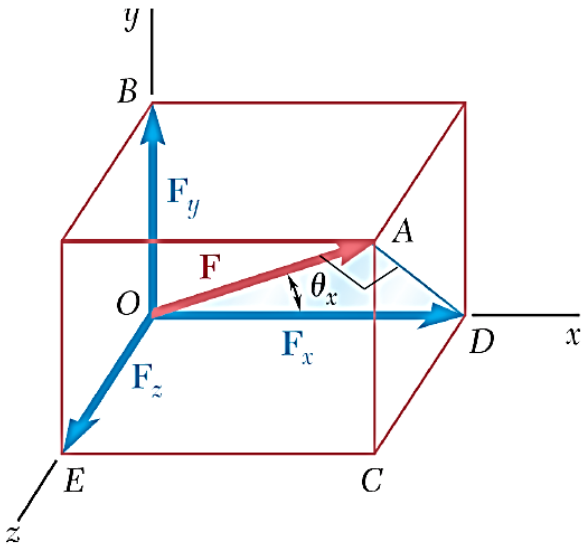
- F_h da xz düzleminde dik bileşenlerine ayrılırsa

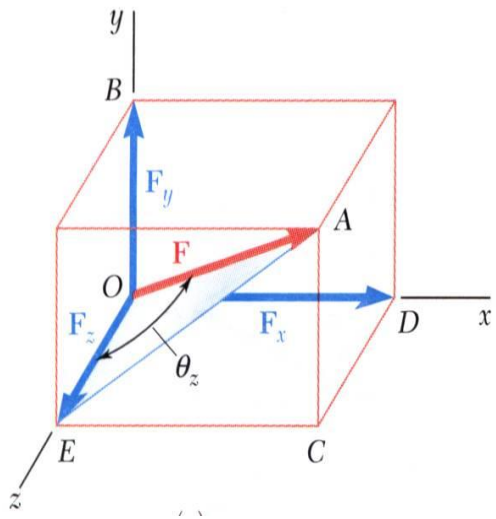
$$F_x = F_h\cos\phi = F\sin\theta_y\cos\phi$$

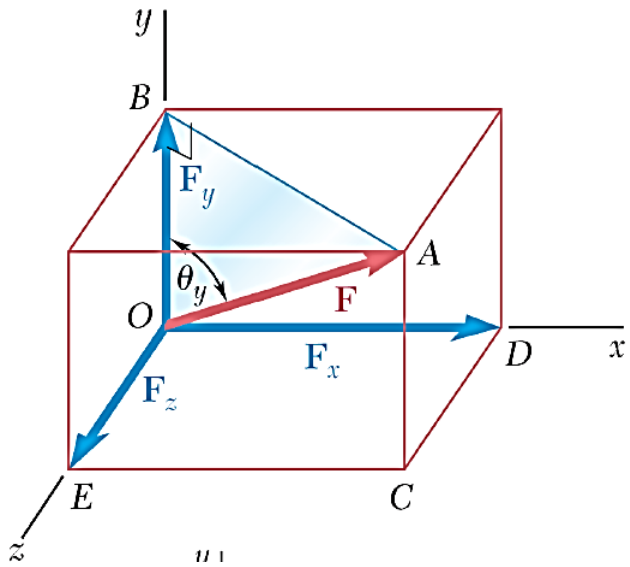
$$F_y = F_h\sin\phi = F\sin\theta_y\sin\phi$$

F vektörünün şiddeti $F = \sqrt{F_x^2 + F_y^2 + F_z^2}$

Dikdörtgensel bileşenler



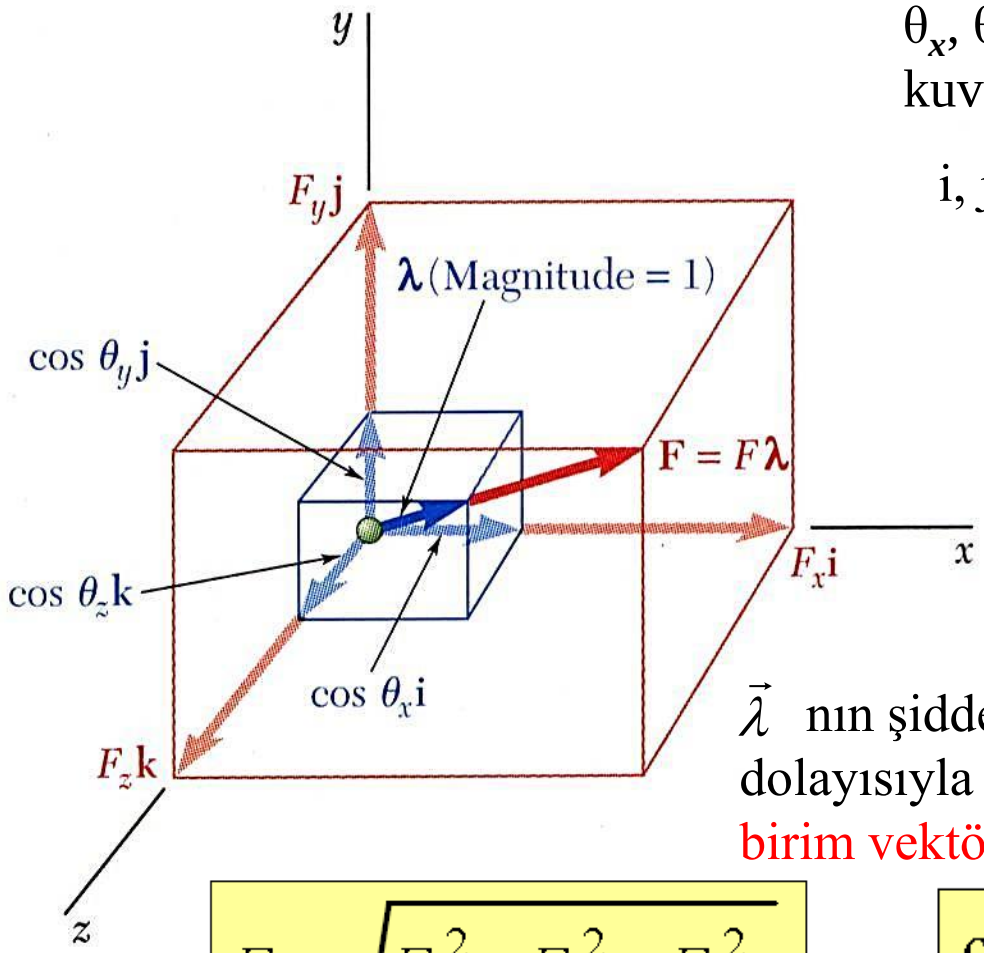




- $\vec{F}$ kuvvetinin bileşenleri

$$F_x = F\cos\theta_x \quad F_y = F\cos\theta_y \quad F_z = F\cos\theta_z$$

Doğrultman kosinüsleri



θ_x, θ_y ***ve*** θ_z açılarının kosinüslerine **F** kuvvetinin *doğrultman kosinüsleri* denir.

i, j ve k birim vektörleri ile

$$\vec{F} = F_x\vec{i} + F_y\vec{j} + F_z\vec{k}$$
$$= F\left(\cos\theta_x\vec{i} + \cos\theta_y\vec{j} + \cos\theta_z\vec{k}\right)$$
$$= F\vec{\lambda}$$
$$\vec{\lambda} = \cos\theta_x\vec{i} + \cos\theta_y\vec{j} + \cos\theta_z\vec{k}$$

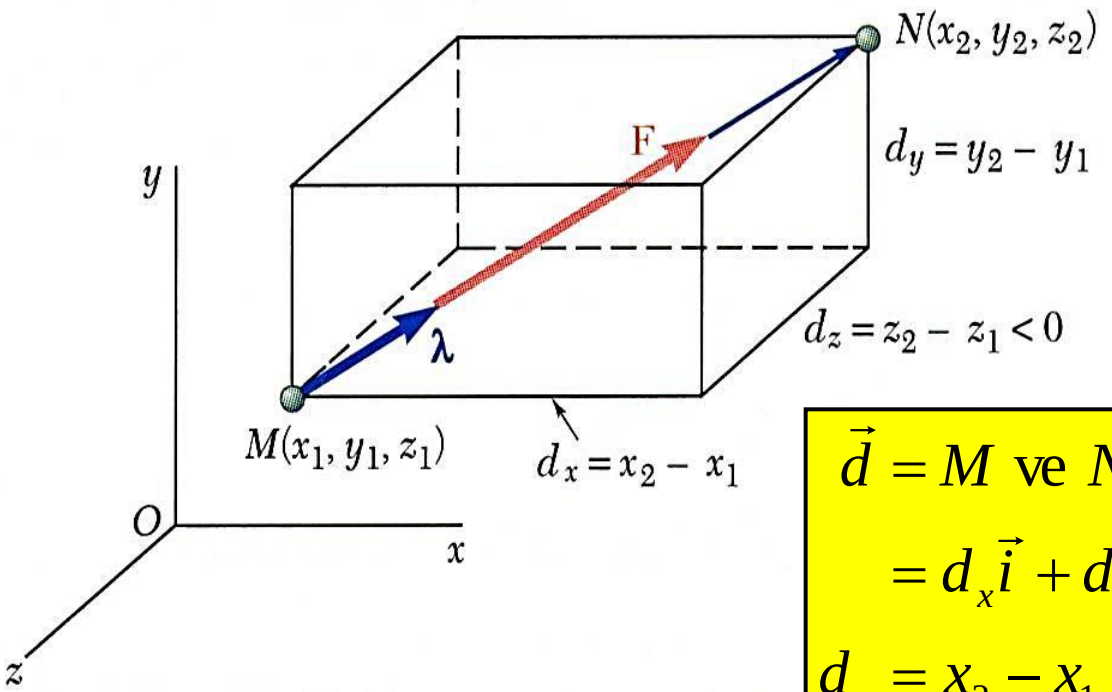
$\vec{\lambda}$ nın şiddeti 1 ve F ile aynı doğrultudadır, dolayısıyla $\vec{\lambda}$ ' ya F' nin tesir çizgisi üzerindeki birim vektör denir.

$$F = \sqrt{F_x^2 + F_y^2 + F_z^2}$$

$$\cos^2\theta_x + \cos^2\theta_y + \cos^2\theta_z = 1$$

$$\cos\theta_x = \frac{F_x}{F} \qquad \cos\theta_y = \frac{F_y}{F} \qquad \cos\theta_z = \frac{F_z}{F}$$

Şiddeti ve tesir çizgisi üzerindeki iki nokta ile tanımlanan kuvvet



Bir F kuvvet vektörü üç boyutlu uzayda (3D) onun şiddeti ve kuvvetin tesir çizgisi üzerindeki M ve N gibi iki nokta ile tanımlanır.

$$d = \sqrt{d_x^2 + d_y^2 + d_z^2}$$

$\vec{d} = M$ ve N noktalarını birleştiren vektör

$$= d_x\vec{i} + d_y\vec{j} + d_z\vec{k}$$

$$d_x = x_2 - x_1 \quad d_y = y_2 - y_1 \quad d_z = z_2 - z_1$$

$$\vec{F} = F\vec{\lambda}$$

$$\vec{\lambda} = \frac{1}{d}\left(d_x\vec{i} + d_y\vec{j} + d_z\vec{k}\right)$$

$$F_x = \frac{Fd_x}{d} \quad F_y = \frac{Fd_y}{d} \quad F_z = \frac{Fd_z}{d}$$

Uzayda bir noktada kesişen kuvvetlerin toplanması

3D uzayda bir maddesel nokta üzerine etki eden iki veya daha fazla kuvvet varsa, bileşke kuvvet ***R***‘ nin dik bileşenleri bu kuvvetlerin karşılık gelen dik bileşenlerinin toplanması ile elde edilir.

Uzayda trigonometrik çözüm yöntemleri pratik değildir. Maddesel nokta üzerine etki eden tüm kuvvetler sıfırsa maddesel nokta dengededir.

$$\vec{R} = \Sigma \vec{F}$$

$$R_x\vec{i} + R_y\vec{j} + R_z\vec{k} = \Sigma(F_x\vec{i} + F_y\vec{j} + F_z\vec{k})$$

$$= (\Sigma F_x)\vec{i} + (\Sigma F_y)\vec{j} + (\Sigma F_z)\vec{k}$$

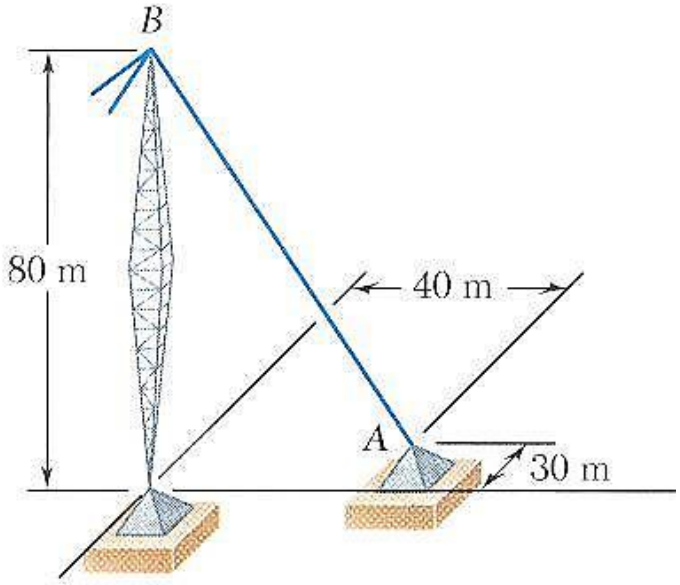
$$R_x = \Sigma F_x \qquad R_y = \Sigma F_y \qquad R_z = \Sigma F_z$$

R bileşkenin şiddeti ve koordinat eksenleri ile yaptığı açılar

$$R = \sqrt{R_x^2 + R_y^2 + R_z^2}$$

$$\cos\theta_x = \frac{R_x}{R} \qquad \cos\theta_y = \frac{R_y}{R} \qquad \cos\theta_z = \frac{R_z}{R}$$

Problem

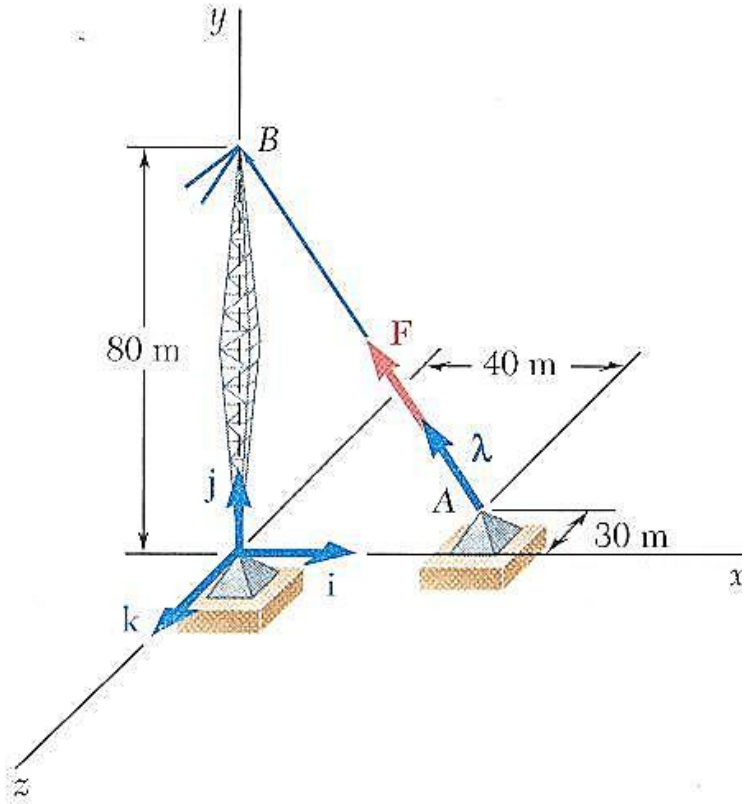


AB telindeki kuvvetin siddeti 2500 N olduğuna göre:

a) *A* cıvatasına etki eden kuvvetin F_x, F_y, F_z bileşenlerini,
b) Bu kuvvetin doğrultman kosinüslerini θ_x, θ_y, θ_z β

SOLUTION:

- Based on the relative locations of the points *A* and *B*, determine the unit vector pointing from *A* towards *B*.
- Apply the unit vector to determine the components of the force acting on *A*.
- Noting that the components of the unit vector are the direction cosines for the vector, calculate the corresponding angles.



ÇÖZÜM:

- *A dan B* ye yönlenmiş birim vektörü

$$\overrightarrow{AB} = (-40\,\text{m})\vec{i} + (80\,\text{m})\vec{j} + (30\,\text{m})\vec{k}$$

$$AB = \sqrt{(-40\,\text{m})^2 + (80\,\text{m})^2 + (30\,\text{m})^2}$$

$$= 94.3\,\text{m}$$

$$\vec{\lambda} = \left(\frac{-40}{94.3}\right)\vec{i} + \left(\frac{80}{94.3}\right)\vec{j} + \left(\frac{30}{94.3}\right)\vec{k}$$

$$= -0.424\,\vec{i} + 0.848\,\vec{j} + 0.318\vec{k}$$

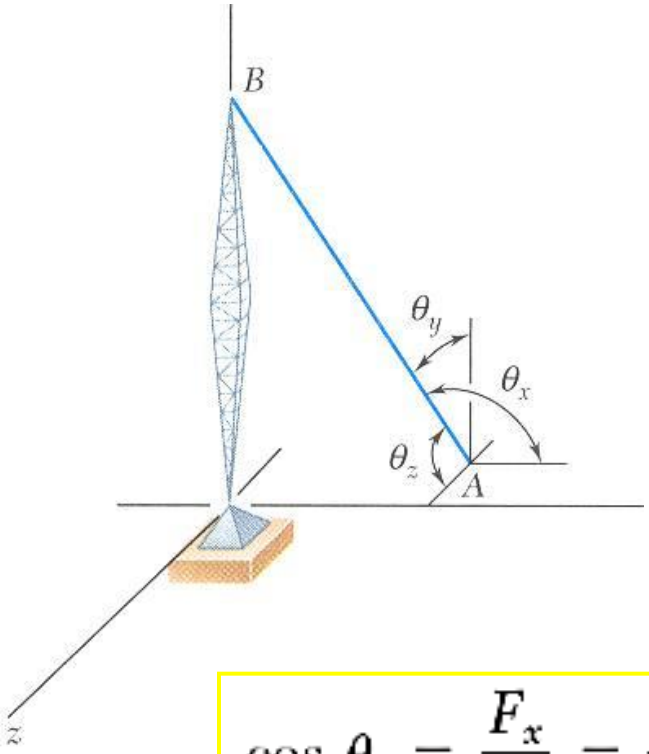
- Kuvvetin dik bileşenleri.

$$\vec{F} = F\vec{\lambda}$$

$$= (2500\ \text{N})(-0.424\,\vec{i} + 0.848\,\vec{j} + 0.318\vec{k})$$

$$= (-1060\ \text{N})\vec{i} + (2120\ \text{N})\vec{j} + (795\ \text{N})\vec{k}$$

$$F_x = -1060\ \text{N} \qquad F_y = +2120\ \text{N} \qquad F_z = +795\ \text{N}$$



$$\vec{\lambda} = \cos\theta_x\,\vec{i} + \cos\theta_y\,\vec{j} + \cos\theta_z\,\vec{k}$$

$$= -0.424\,\vec{i} + 0.848\,\vec{j} + 0.318\,\vec{k}$$

$$\theta_x = 115.1^\circ$$

$$\theta_y = 32.0^\circ$$

$$\theta_z = 71.5^\circ$$

$$\cos\theta_x = \frac{F_x}{F} = \frac{-1060\text{ N}}{2500\text{ N}} \qquad \cos\theta_y = \frac{F_y}{F} = \frac{+2120\text{ N}}{2500\text{ N}}$$

$$\cos\theta_z = \frac{F_z}{F} = \frac{+795\text{ N}}{2500\text{ N}}$$